CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Midterm 451 الحل

20 درجة · أربعة أجزاء A إلى D

محارب

01 Part A: MCQ حل

#	الجواب	السبب	المحاضرة
A1	**b**	Microsoft PowerPoint منتج **generic** لأنه ينباع لأي عميل في السوق. الخيارين الثانيين مبنيين لجهة محددة، يعني customized.	1
A2	**b**	من تحديات الـ SE في السلايد: التعامل مع تكلفة التطوير والصيانة العالية.	1
A3	**c**	الأنشطة الأربعة: specification و development (فيه الـ design) و validation و evolution. الـ management مو منها.	2 · 3
A4	**a**	Team capacity من المدخلات. Sprint goal و Sprint backlog هم **مخرجات** الـ sprint planning.	4
A5	**a**	العوامل الأربعة: Process quality و Development technology و People quality و Cost, time and schedule.	5
A6	**b**	أنشطة الـ design: Architectural و Interface و Component و Database design.	3

02 حل Part B: True / False

#	الجواب	Reason
B1	**False**	الصيانة والتطوير المستمر (maintenance and evolution) تكلف أكثر من التطوير، خصوصاً في الأنظمة اللي تعيش سنين طويلة.
B2	**False**	التقدير الأولي مو دقيق. لو التقدير `x` فالقيمة الفعلية تتراوح من `0.25x` إلى `4x`، ويتحسن التقدير كل ما تقدم المشروع.

كلمة always في جملة T/F غالباً علامة أنها False.

03 حل Part C: Process model

#	الجواب	Reason
C1	**Waterfall**	الأنظمة الـ safety-critical تحتاج تحليل كامل وتوثيق لكل المتطلبات والتصميم قبل التنفيذ، وكل مرحلة تخلص وتتراجع قبل اللي بعدها. هذا أسلوب plan-driven.
C2	**Agile**	الـ Agile يسلّم نسخ صغيرة متتالية والعميل جزء من الفريق، فيشوف النظام بدري ويعطي feedback على كل نسخة.

04 Part D: Ethics حل

D1) أي مثالين من مبدأ **PUBLIC** في الـ Code، مثل:

1. Accept full responsibility for their own work.
2. Approve software only if they have a well-founded belief that it is safe, meets specifications and passes appropriate tests.
3. Disclose to appropriate persons or authorities any actual or potential danger to the user, the public, or the environment.

Example	Principle	السبب
D2.1) ensure a realistic estimation of cost and plan on all projects	**MANAGEMENT**	تقدير التكلفة والخطة شغل إدارة المشروع.
D2.2) shouldn't illegally obtain a software application for any purpose	**PROFESSION**	من الخيارات الأربعة هذا الأقرب: احترام القانون يحفظ نزاهة المهنة وسمعتها.